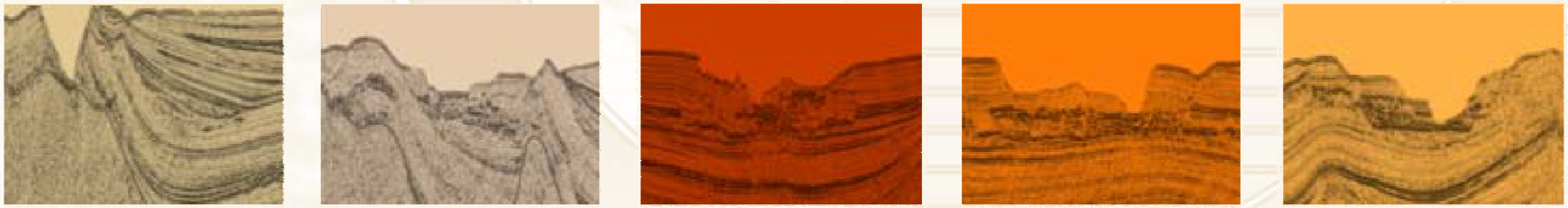
Требования к перфорации

При интенсификации притока с помощью ГРП



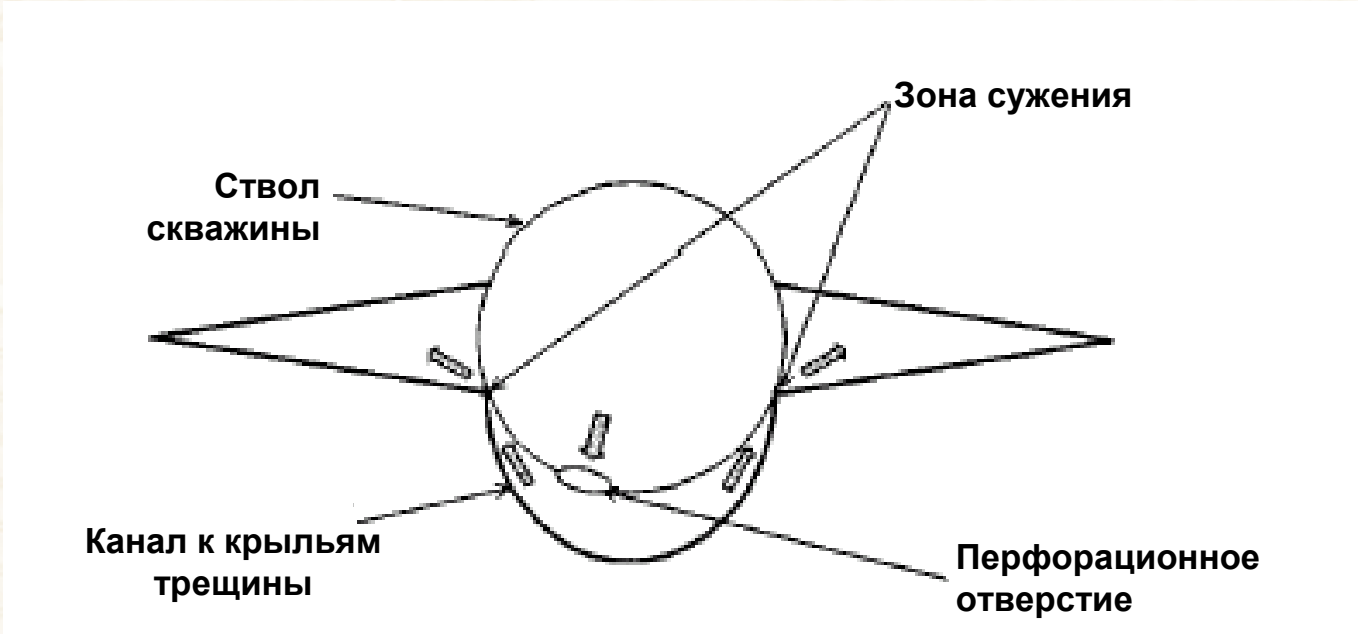
Перфорационные отверстия

- Обеспечивают связь между пластом и стволом скважины
- В «порванной» скважине, создают связь между трещиной и стволом
- Задача — минимизировать падения давления в приствольное зоне за счет трения в перфорационном канале, зон микрозазоров с защемлением, многочисленных взаимовлияющих трещин и извилистости самой трещины



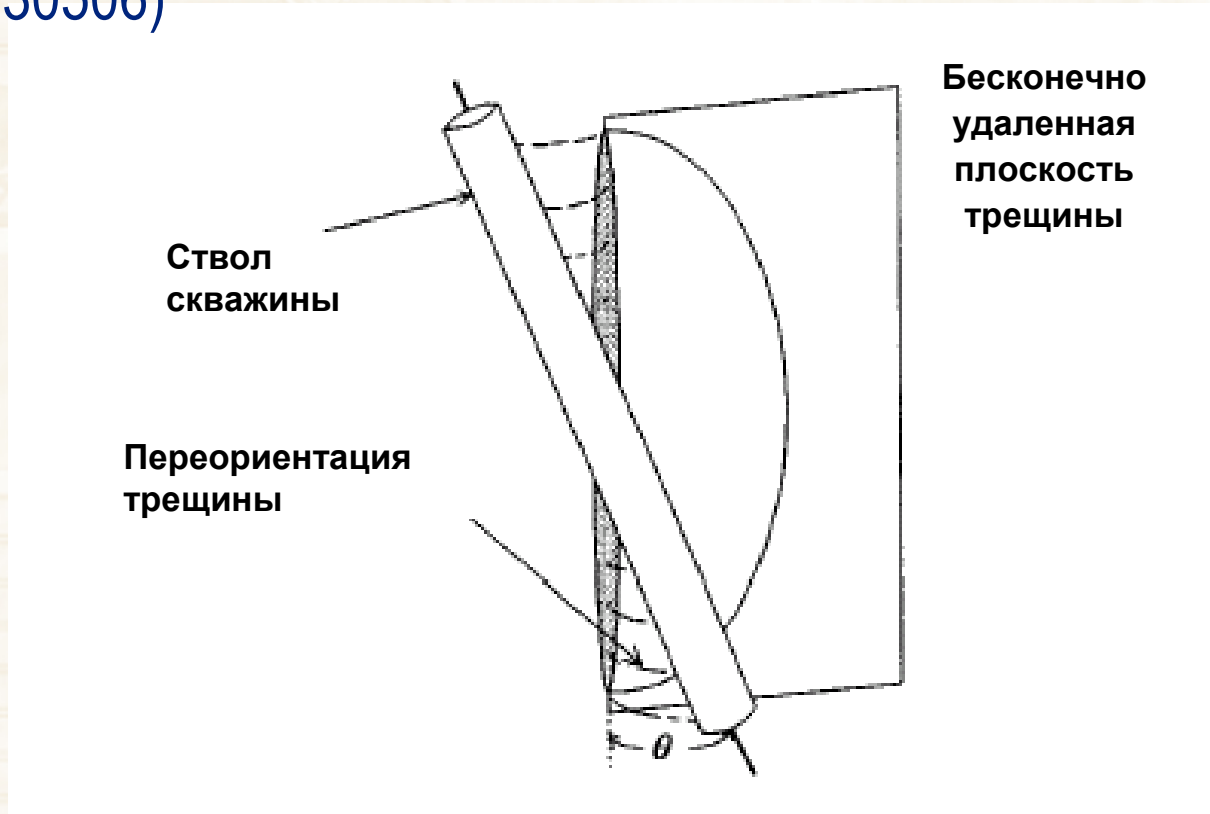
Зоны микрозазоров с защемлением

(SPE 30506)



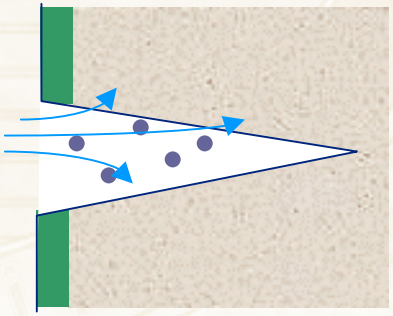
Извилистость трещины в приствольное зоне

(SPE 30506)



Перфорирование на депрессии

- Недостаточная величина депрессии не позволяет вынести весь песок и шлам из перфорационных каналов.
- Этот оставшийся шлам в процессе нагнетания создает в перфорационном канале фильтрационную корку.
- Возможны значительные падения давления.



Микрозазор

Перфорирование может создать микрозазор

Таблица 1 — Перфорационные параметры влияющие на возникновение микрозазора

Параметр	Создает микрозазор
Бескорпусный перфоратор	Да
Корпусной перфоратор	Умеренно
Малый зазор перфоратор-колонна	Да
Жидкость в стволе	Да
Низкая плотность отверстий	Нет
Газ в стволе	Нет

(SPE 59480)

Ширина микрозазора в результате перфорирования

$$w = \frac{(1+\nu)\, d_w \,(P_m - P_R)}{2E}$$

w	ширина (дюймы)
v	Коэффициент Пуассона
P_m	Давление в микрозазоре (psi)
P_R	Пластовое давление (psi)
d_w	Диаметр скважины (дюймы)
E	Модуль Юнга (psi)

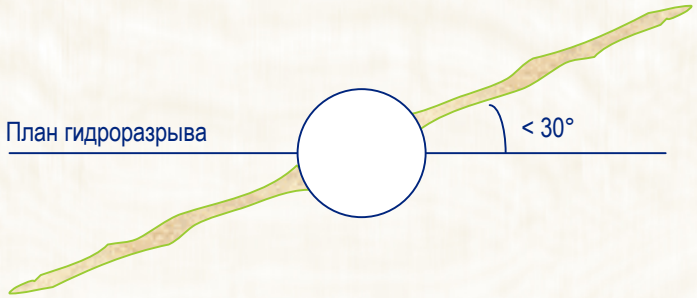
Для,
d_w = 8,5 дюйма, $P_m - P_R$ = 2000 psi
v = 0,25, E = 1E06 psi

w = 0,0106 дюйма

что, для скорости жидкости 3,28 фут/с соответствует дебиту 99 бар/день (вязкость 1 сП)

Гидроразрыв в твердых породах (I)
(без микрозазора, вертикальные скважины)

- В газовых скважинах, без жидкости в стволе, корпусные перфораторы малого диаметра с плотностью 1-2 отв./фут могут обеспечить хорошую связь.
- Абасс (Автор SPE 28555)
  180° фазировка перфорации при предпочтительной плоскости трещины <30°
- Если невозможно, то фазировка 60°.
- Плотность отверстий при 60° фазировке должна быть троекратна одной при 180° фазировке.



Гидроразрыв в твердых породах (II)

(без микрозазора, вертикальные скважины)

Таблица 2 — СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАТОРОВ, БЕЗ ОРИЕНТАЦИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКВАЖИНА, БЕЗ МИКРОЗАЗОРА
1 = наилучший, 3 = наихудший

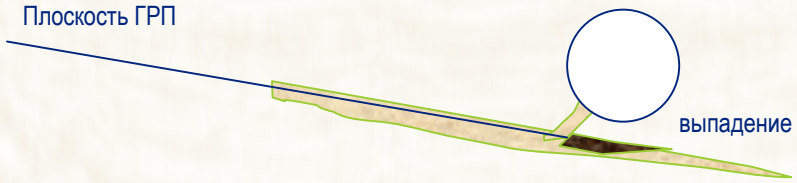
Перфоратор	Давление возникновения трещины	Многократное возникновение трещины	Изви-листость	Разрушение сцепления цемента
0°, 1 отв/фут	3	1	3	1
180°, 1 отв/фут	3	1	3	1
120°, 1,5 отв/фут	2	2	2	2
60°, 3 отв/фут	1	3	1	3

(SPE 59480)

Гидроразрыв в твердых породах (III)

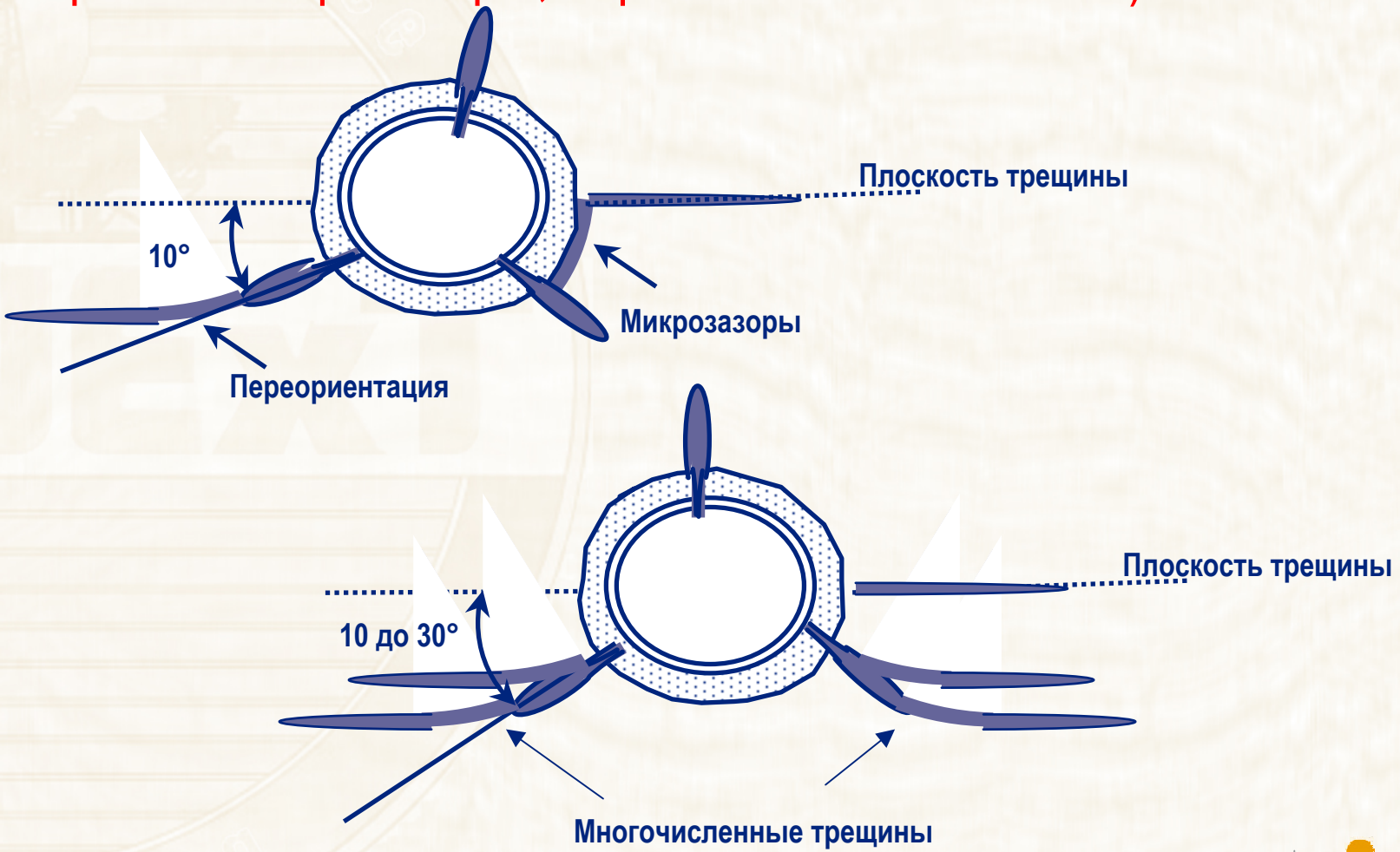
(без микрозазор, вертикальные скважины)

- Стадулис (Автор SPE 29549) — фазировка 0°, 1 отв/фут с несколькими порциями проппанта чтобы не допустить многочисленных трещин и приствольного выпадения проппанта.
- Три фактора: низкая плотность перфорации, закрытые микрозазоры и несколько порций проппанта. Что приводит к успеху?
- Распространяется ли одиночная двухкрылая трещина при фазировке 0°?
- Если инициировано распространение трещины в двух направлениях (двукрылость), то крыло напротив перфорации будет ограничивать поток и может вызвать выпадение проппанта.



Гидроразрыв в твердых породах (IV)

(открытые микрозазоры, вертикальные скважины)



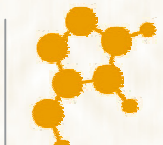
Гидроразрыв в твердых породах (V)

(открытые микрозазоры, вертикальные скважины)

ТАБЛИЦА 3 — СООТНОШЕНИЕ ПЕРФОРАТОРОВ, БЕЗ ОРИЕНТАЦИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКВАЖИНА, С МИКРОЗАЗОРАМИ
1 = наилучший, 4 = наихудший

Перфоратор	Давление возникновения трещины	Зоны микрозазоров с защемлением	Многократное возникновение трещины
0°, 1 отв/фут	3	4	1
180°, 1 отв/фут	3	3	2
90°, 2 отв/фут	2	3	3
120°, 1,5 отв/фут	1	2	3
60°, 3 отв/фут	1	1	4

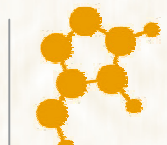
(SPE 59480)



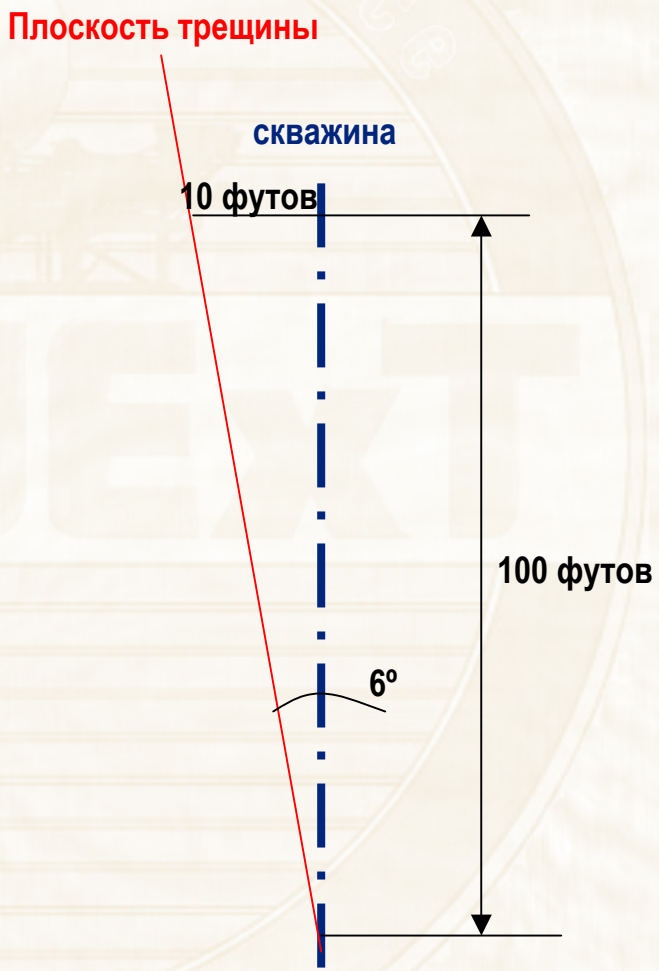
Гидроразрыв в твердых породах (VI)

(направленные и горизонтальные скважины, вертикальные трещины)

- Если скважина в плоскости трещины, 180° ориентация вверх и вниз.
- ARCO использует эту методику до 65° отклонения.
- Если направление напряжения неизвестно, то перфорируйте верх и низ.
- Чтобы сократить появление многочисленных трещин, увеличьте угол наименьшего интервала.
- Для отклонения < 45°, 10 футов перфорированного интервала должно быть достаточно.
- Для отклонения > 45°, уменьшите интервал.
- Для отклонения > 75°, короткие участки (менее 3 футов, с различными углами фазировки).



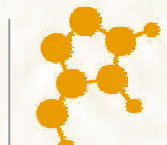
Перфорированный интервал





Глубина проникновения

- От 4 до 6 дюймов внутрь пласта (максимум).
- Теоретически, отверстие должно быть в 6 раз больше диаметра частицы проппанта.
- На практике, отверстие должно быть в 8 раз больше диаметра частицы проппанта.
- Большая дифференциация напряжения лучше всего достигается при фазировке 60°.



Простреливание и размер отверстия

- Падение давления является функцией темпа нагнетания жидкости ГРП на перфорацию и ее вязкости.
- В ходе процесса, размер отверстия увеличивается в результате эрозии как от жидкости ГРП, но в основном, от проппанта.
- Для фазировок 0° и 180° , все отверстия работают на трещину.
- Для фазировки 120°, только две трети работают на трещину и для фазировки 60° только одна треть обеспечена связью.
- Падение давления на перфорации должно быть менее 25 psi.

